CORRIGÉ DU TD N° 22

Ordre 2 et extremums

1 Dérivées secondes et Schwarz

- $\partial_x f = 3x^2y^2 + e^{x-y}$, $\partial_y f = 2x^3y - e^{x-y}$; $\partial_x^2 f = 6xy^2 + e^{x-y}$, $\partial_y^2 f = 2x^3 + e^{x-y}$, $\partial_y\partial_x f = 6x^2y - e^{x-y} = \partial_x\partial_y f$.
- $\partial_x g = \frac{2x}{x^2+y^2}$, $\partial_x^2 g = \frac{2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}$, et par symétrie $\partial_y^2 g = \frac{2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$. Donc $\Delta g = 0$. Les dérivées croisées valent toutes deux $-\frac{4xy}{(x^2+y^2)^2}$.

2 Dérivées secondes et théorème de Schwarz

1. $\partial_x f = 2xy^3 - 2y$ et $\partial_y f = 3x^2y^2 - 2x$. Puis $\partial_x^2 f = 2y^3$, $\partial_y^2 f = 6x^2y$, $\partial_y\partial_x f = 6xy^2 - 2$ et $\partial_x\partial_y f = 6xy^2 - 2$: les dérivées croisées sont égales.
2. $\partial_x g = \cos x \cos y$ et $\partial_y g = -\sin x \sin y$. Donc $\partial_x^2 g = -\sin x \cos y = -g$, $\partial_y^2 g = -\sin x \cos y = -g$ et $\partial_x\partial_y g = -\cos x \sin y$.

3 Dérivées croisées différentes

1. $f(x,y) = \frac{y(x^3-xy^2)}{x^2+y^2}$; à $y \neq 0$ fixé, la dérivée en $x=0$ vaut $\lim_{x\to 0} \frac{f(x,y)}{x} = \frac{-y^3}{y^2} = -y$. De même $\partial_y f(x,0) = x$. En $(0,0)$, f est nulle sur les axes : $\partial_x f(0,0) = \partial_y f(0,0) = 0$, ce qui prolonge ces formules.
2. $\partial_y(\partial_x f)(0,0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(-y) = -1$ et $\partial_x(\partial_y f)(0,0) = 1$. Les dérivées croisées diffèrent : f n'est pas de classe C^2 au voisinage de 0 (le théorème de Schwarz ne s'applique pas).

4 Taylor-Young à l'ordre 2

- $e^x \cos y = 1 + x + \frac{x^2-y^2}{2} + o(x^2+y^2)$ (voir le cours).
- Avec $u = x+2y$: $\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)$, donc $g = 1 + \frac{x}{2} + y - \frac{(x+2y)^2}{8} + o(x^2+y^2)$. (On peut vérifier avec la hessienne : $\partial_x^2 g(0) = -\frac{1}{4}$, $\partial_x\partial_y g(0) = -\frac{1}{2}$, $\partial_y^2 g(0) = -1$.)

5 Calculer une hessienne et un développement d'ordre 2

1. $\nabla f(x,y) = (3x^2 + y^2 - 3,\ 2xy)$ et $H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & 2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}$.
2. $\nabla f(1,0) = (0,0)$, $f(1,0) = -2$ et $H_f(1,0) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$: $f(1+h,k) = -2 + 3h^2 + k^2 + o(h^2+k^2)$.
3. $\Delta f = \partial_x^2 f + \partial_y^2 f = 6x + 2x = 8x$.

6 Le laplacien en coordonnées polaires

1. $\partial_r g = \cos\theta\, f_x + \sin\theta\, f_y$, donc $\partial_r^2 g = \cos^2\theta\, f_{xx} + 2\sin\theta\cos\theta\, f_{xy} + \sin^2\theta\, f_{yy}$. $\partial_\theta g = -r\sin\theta\, f_x + r\cos\theta\, f_y$, donc $\partial_\theta^2 g = r^2\sin^2\theta\, f_{xx} - 2r^2\sin\theta\cos\theta\, f_{xy} + r^2\cos^2\theta\, f_{yy} - r\cos\theta\, f_x - r\sin\theta\, f_y$.
2. $\partial_r^2 g + \frac{1}{r^2}\partial_\theta^2 g = f_{xx} + f_{yy} - \frac{1}{r}(\cos\theta\, f_x + \sin\theta\, f_y) = \Delta f - \frac{1}{r}\partial_r g$.
3. $g'' + \frac{1}{r}g' = 0$, soit $(rg')' = 0$: $rg' = a$ et $g = a\ln r + b$. Les fonctions harmoniques radiales du plan sont les $a\ln\sqrt{x^2+y^2} + b$ (potentiel créé par un fil chargé).

7 Chercher les points critiques

1. $\partial_x f = 2x - 4$ et $\partial_y f = 2y + 2$: un seul point critique, $(2, -1)$.
2. $\partial_x g = 3x^2 - 3$ et $\partial_y g = 2y$: deux points critiques, $(1, 0)$ et $(-1, 0)$.
3. $\partial_x h = y - 1$ et $\partial_y h = x - 1$: un seul point critique, $(1, 1)$.
4. $\partial_x k = e^x$ ne s'annule jamais : aucun point critique (et donc aucun extremum local sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$).

---

8 Point critique ne veut pas dire extremum

1. $\nabla f(0, 0) = (0, 0)$. Mais $f(t, 0) = t^2 > 0$ et $f(0, t) = -t^2 < 0$ pour $t \neq 0$ aussi petit qu'on veut : ce n'est pas un extremum local (point selle).
2. $\nabla g(x, y) = (2x, 4y^3)$ s'annule en $(0, 0)$, et $g(x, y) \geqslant 0 = g(0, 0)$: c'est un minimum global.
3. Le maximum, égal à 1, est atteint en $(1, 0)$, alors que $\nabla u = (1, 0)$ ne s'annule nulle part. Il n'y a pas de contradiction : $(1, 0)$ est sur le bord de D, et la condition du premier ordre ne concerne que les points intérieurs.

---

9 Un minimum

$\nabla f = (2x + y - 3, x + 2y) = 0$ donne $(x, y) = (2, -1)$. $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $rt - s^2 = 3 > 0$, $r > 0$: minimum local strict, $f(2, -1) = 4 - 2 + 1 - 6 = -3$. Il est global : la hessienne est constante et définie positive, et Taylor (exact pour un polynôme de degré 2) donne $f(2 + h, -1 + k) = -3 + \frac{1}{2}(2h^2 + 2hk + 2k^2) \geqslant -3$.

---

10 Un minimum et un col

Voir l'exemple du cours : $(0, 0)$ est un col ($rt - s^2 = -9$), $(1, 1)$ un minimum local strict ($rt - s^2 = 27$, $r = 6$), non global ($f(x, 0) = x^3 \to -\infty$).

---

11 Les cas douteux

Les trois gradients sont nuls en 0 et les hessiennes valent $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ($rt - s^2 = 0$). $x^2 + y^4 \geqslant 0$: minimum global strict. $x^2 - y^4$: $f(x, 0) > 0$ et $f(0, y) < 0$, col. $x^2 + y^3$: $f(0, y) = y^3$ change de signe, ni minimum ni maximum.

---

12 Un minimum à calculer

$\partial_x f = 2x - 2y + 2 = 0$ et $\partial_y f = -2x + 6y = 0$ donnent $x = 3y$, puis $4y + 2 = 0$: $(x, y) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$. Hessienne $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$, $rt - s^2 = 8 > 0$, $r > 0$: minimum local strict, global car la hessienne est constante et définie positive (polynôme de degré 2). $f\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} + \frac{3}{4} - 3 = -\frac{3}{2}$.

---

13 La selle de singe

1. $\partial_x f = 3x^2 - 3y^2$, $\partial_y f = -6xy$: $xy = 0$ et $x^2 = y^2$ imposent $x = y = 0$. Les dérivées secondes $6x$, $-6y$, $-6x$ sont nulles en 0.
2. $f(x, 0) = x^3$ prend des valeurs positives et négatives au voisinage de 0. $\Delta f = 6x - 6x = 0$. (En polaires, $f = r^3 \cos 3\theta$: trois « vallées » et trois « collines » se rejoignent en 0.)

---

14 Une bosse et un creux

$\partial_x f = (1-2x^2)e^{-(x^2+y^2)}$, $\partial_y f = -2xye^{-(x^2+y^2)}$. Points critiques : $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = 0$. En $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, la hessienne a pour déterminant $4e^{-1} > 0$ et pour trace $-3\sqrt{2}e^{-1/2} < 0$: maximum local, $f = \frac{1}{\sqrt{2e}}$; en $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$, minimum local, $f = -\frac{1}{\sqrt{2e}}$. Globaux : $f \to 0$ à l'infini, donc hors d'un disque assez grand, $|f| < \frac{1}{\sqrt{2e}}$; sur ce disque fermé, f atteint ses bornes, qui sont des points critiques intérieurs ou des valeurs du bord (de module $< \frac{1}{\sqrt{2e}}$), donc ce sont les deux valeurs trouvées.

---

15 Moindres carrés

1. $\partial_a \Phi = -2\sum x_i(y_i - ax_i - b) = 0$ et $\partial_b \Phi = -2\sum(y_i - ax_i - b) = 0$: $a\sum x_i^2 + b\sum x_i = \sum x_i y_i$ et $a\sum x_i + nb = \sum y_i$.
2. $H = 2\begin{pmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i & n \end{pmatrix}$; $\det = 4\left(n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\right) > 0$ par Cauchy-Schwarz (cas d'égalité exclu, les x_i n'étant pas tous égaux), et $\sum x_i^2 > 0$. Φ est un polynôme de degré 2 de hessienne constante définie positive : l'unique point critique est un minimum global.
3. $\sum x_i = 3$, $\sum x_i^2 = 5$, $\sum y_i = 7$, $\sum x_i y_i = 10$: $5a + 3b = 10$ et $3a + 3b = 7$, d'où $a = \frac{3}{2}$, $b = \frac{5}{6}$.

---

16 Distance d'un point à un plan

Avec $z = \frac{9-x-2y}{2}$: $f(x,y) = x^2 + y^2 + \frac{(9-x-2y)^2}{4}$. $\partial_x f = 2x - \frac{9-x-2y}{2} = 0$ et $\partial_y f = 2y - (9-x-2y) = 0$. La première donne $5x + 2y = 9$, la seconde $x + 4y = 9$, d'où $x = 1$, $y = 2$, $z = 2$. La hessienne $\begin{pmatrix} 5/2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ est définie positive (constante, polynôme de degré 2) : minimum global. Le point est $(1,2,2)$, à distance 3, colinéaire au vecteur normal $(1,2,2)$ comme attendu ; et $\frac{|9|}{\|(1,2,2)\|} = 3$.

---

17 Trois variables

1. $\nabla f = (2x - y, 2y - x - z, 2z - y) = 0$: $y = 2x$, $y = 2z$, puis $4x - x - x = 0$, d'où $x = y = z = 0$. $H = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.
2. $H = 2I_3 - B$ avec B la matrice tridiagonale diagonalisée au chapitre « Diagonalisation » (valeurs propres $0, \pm\sqrt{2}$). Les valeurs propres de H sont 2, $2 \mp \sqrt{2}$, toutes strictement positives : $H \in \mathcal{S}_3^{++}$, minimum local strict (et global, la hessienne étant constante).

---

19 Extremums sur le disque

- Voir le cours : $\min = -\frac{1}{4}$ en $(\frac{1}{2}, 0)$, $\max = 2$ en $(-1, 0)$.
- g : point critique intérieur $(0,0)$, où $g = 0$. Sur le bord, $g(\cos t, \sin t) = \frac{1}{2}\sin 2t \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$. Donc $\max_D g = \frac{1}{2}$ en $\pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ et $\min_D g = -\frac{1}{2}$ en $\pm\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

---

20 Intérieur puis bord : extremums sur un carré

1. f est continue sur K, fermé et borné de $\mathbb{R}^2$: elle y est bornée et atteint ses bornes.
2. $\nabla f(x,y) = (2x - 1, 2y - 1)$ s'annule en $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, où f vaut $-\frac{1}{2}$.

3. Sur le côté $x = 0$: $f(0, y) = y^2 - y$, qui varie entre $-\dfrac{1}{4}$ (en $y = \frac{1}{2}$) et 0 (en $y = 0$ et $y = 1$). Sur $x = 1$: $f(1, y) = y^2 - y$, même étude ; par symétrie, il en va de même sur $y = 0$ et $y = 1$. Sur le bord, f prend donc ses valeurs dans $\left[-\dfrac{1}{4}, 0\right]$. Conclusion : le minimum de f sur K est $-\dfrac{1}{2}$, atteint au centre ; le maximum est 0, atteint aux quatre sommets.

---

21 Sur un triangle

T est fermé, borné, non vide : les bornes sont atteintes. Sur le bord ($x = 0$, $y = 0$ ou $x + y = 1$), $f = 0$. À l'intérieur, $f > 0$; le maximum y est donc atteint en un point critique : $\partial_x f = y(1 - 2x - y) = 0$ et $\partial_y f = x(1 - x - 2y) = 0$ avec $x, y > 0$ donnent $2x + y = 1$ et $x + 2y = 1$, soit $x = y = \frac{1}{3}$. $\max_T f = \frac{1}{27}$, $\min_T f = 0$ (sur le bord).

---

22 La boîte de surface minimale

1. $S = 2(xy + xz + yz) = 2\left(xy + \frac{V}{y} + \frac{V}{x}\right)$.
2. $\partial_x S = 2\left(y - \frac{V}{x^2}\right) = 0$ et $\partial_y S = 2\left(x - \frac{V}{y^2}\right) = 0$ donnent $x^2 y = xy^2 = V$, donc $x = y = V^{1/3}$, et $z = V^{1/3}$. Hessienne : $r = \frac{4V}{x^3} = 4$, $s = 2$, $t = 4$, $rt - s^2 = 12 > 0$: minimum local. La forme optimale est le **cube**. (On peut montrer qu'il est global : $S \to +\infty$ au bord de $]0, +\infty[^2$ et à l'infini.)

---

23 L'inégalité arithmético-géométrique

1. Comme dans l'exercice « Sur un triangle », g est nulle sur le bord et son maximum est atteint à l'intérieur, au point critique : $y(3 - 2x - y) = 0$ et $x(3 - x - 2y) = 0$ donnent $x = y = 1$, et $g(1, 1) = 1$.
2. Ainsi $xyz \leqslant 1$ si $x + y + z = 3$. Pour $s = x + y + z > 0$ quelconque, on applique ce résultat à $\frac{3x}{s}$, $\frac{3y}{s}$, $\frac{3z}{s}$: $\frac{27xyz}{s^3} \leqslant 1$. (Si $s = 0$, tout est nul.)

---

24 Rectangle inscrit dans une ellipse

L'aire vaut $4xy$. En paramétrant $x = a\cos t$, $y = b\sin t$ ($t \in]0, \frac{\pi}{2}[$) : $A(t) = 4ab\cos t \sin t = 2ab \sin 2t$, maximale pour $t = \frac{\pi}{4}$, soit $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{b}{\sqrt{2}}$. L'aire maximale est $2ab$ (pour le cercle, $a = b$, c'est le carré inscrit).

---

25 Un minimum global par coercivité

1. $\partial_x f = 4x^3 - 4(x - y) = 0$ et $\partial_y f = 4y^3 + 4(x - y) = 0$. En additionnant : $x^3 + y^3 = 0$, donc $y = -x$. Puis $x^3 - 2x = 0$: $x \in \{0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. Points : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.
2. Hessienne $\begin{pmatrix} 12x^2 - 4 & 4 \\ 4 & 12y^2 - 4 \end{pmatrix}$. En $(\pm\sqrt{2}, \mp\sqrt{2})$: $\begin{pmatrix} 20 & 4 \\ 4 & 20 \end{pmatrix}$, définie positive : minimums locaux, $f = 4 + 4 - 16 = -8$. En $(0, 0)$: $\begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$, $rt - s^2 = 0$: cas douteux. Or $f(x, x) = 2x^4 > 0$ et $f(x, 0) = x^4 - 2x^2 < 0$ pour x petit : col.
3. $(x - y)^2 \leqslant 2(x^2 + y^2)$ et $x^4 + y^4 \geqslant \frac{(x^2 + y^2)^2}{2}$, donc $f \geqslant \frac{\rho^4}{2} - 4\rho^2 \to +\infty$ avec $\rho^2 = x^2 + y^2$: f est coercive, donc admet un minimum global, atteint en un point critique. Le minimum vaut -8.
